

0. 本章定位

范围	只考11-2、11-3；串联RLC谐振高频。	必会
定位	频域章：谐振条件、品质因数、带宽。	
路线	写 $Z(\omega)$ -> 令虚部为0 -> 求 ω_0 -> 求Q和带宽 -> 判断滤波特性	必会
一句话	只抓11-2/11-3：串联RLC谐振与频率选择	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

串联谐振

并联谐振

电路的频率响应

品质因数

带宽

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

必会概念

串联谐振	RLC串联在 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时总阻抗最小且为R，电流最大。	必会
并联谐振	并联网络谐振时输入阻抗大，具体公式按电路结构判断。	必会
品质因数	Q反映选择性；串联RLC常用 $Q=\omega_0 L/R=1/(\omega_0 CR)$ 。	
带宽	带宽与Q反比，Q越大通带越窄、选择性越强。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 电路的频率响应不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

第11章 大题模板：考场可复写

把解法压成固定动作，减少临场乱试

期末冲刺专用

题型模板

串联RLC题	写 $Z=R+j(\omega L-1/\omega C) \rightarrow$ 虚部为0 $\rightarrow \omega_0 \rightarrow I_{\max}=U/R$ 。	必会
Q与带宽	先求 ω_0 ，再按Q公式和 $BW=\omega_0/Q$ 。	
滤波判断	看输出取在R/L/C哪个元件上，判断低通/高通/带通。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 写 $Z(\omega)$
- 2 令虚部为0
- 3 求 ω_0
- 4 求Q和带宽
- 5 判断滤波特性



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围; Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论; Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

高频易错

谐振条件	错误说法：只背 ω_0 不检查电路是否标准RLC。正确抓手：先写Z或Y虚部为0。	必会
最大量	错误说法：串联谐振是电流最大，不是阻抗最大。正确抓手：看串/并联。	必会
电压放大	错误说法：谐振时L/C电压可能很大。正确抓手：别误以为各元件电压都等于电源。	必会

3道自测

Q1

串联RLC谐振时电路总阻抗等于什么？

答案：R。

Q2

串联谐振角频率是什么？

答案： $1/\sqrt{LC}$ 。

Q3

Q变大，带宽如何变化？

答案：变窄。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

速查口令

01	串联谐振：Z最小，I最大。	必会
02	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 。	必会
03	$Q = \omega_0 L / R = 1/(\omega_0 CR)$ 。	
04	Q越大，选择性越强，带宽越窄。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
--------	--

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论
- Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

第11章 拔高页：综合与边界

防止整章只停留在基础选择判断

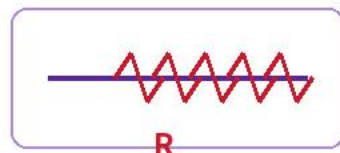
期末冲刺专用

拔高1

第11+13综合

核心

谐振可用来筛选非正弦谐波：每个频率分别看阻抗。



拔高2

电压谐振

核心

L、C两端电压可能远大于电源电压，是选择题陷阱。

高分度提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

第11章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	R_0	必会
Q2	$1/\sqrt{LC}$	必会
Q3	变窄。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：频域章：谐振条件、品质因数、带宽。
- 本章路线：写 $Z(\omega)$ -> 令虚部为0 -> 求 ω_0 -> 求Q和带宽 -> 判断滤波特性
- 最高频陷阱：谐振条件 - 只背 ω_0 不检查电路是否标准RLC。
- 最该背的口令：串联谐振：Z最小，I最大。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\07_第11章_第13章综合大题专题.md#结论；Source: 第11章-电路的频率响应\知识点\核心知识点.md#待整理知识点